

**ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**



**BLM4502- Android İşletim Sistemi ile Uygulamalar Geliştirme
ARA SINAV RAPORU**

*Akıllı Yoklama ve Sınıf Bilgi Sistemi
(BLE & NFC Tabanlı Android Uygulaması)*

Hazırlayanlar: Arife Ebrar Üstüner – Efe Can Seymen

Öğrenci Numaraları: 23291207 – 23291006

Danışman: Dr. Refik Samet

Tarih: 26.04.2026

1. GİRİŞ

Günümüz yükseköğretim kurumlarında yoklama alma süreci, geleneksel yöntemlerle yürütülmekte ve bu süreç zaman kaybına, hata payına ve veri güvenliği risklerine zemin hazırlamaktadır. Kâğıt listelerle ya da el kaldırma gibi ilkel yöntemlerle yürütülen yoklama işlemleri; öğrenci sahteciliğine, kayıt hatalarına ve idari iş yüküne neden olmaktadır. Bu sorunlara dijital bir çözüm sunmak amacıyla 'Akıllı Yoklama ve Sınıf Bilgi Sistemi' projesi tasarlanmıştır.

Proje, iki ayrı Android uygulamasından oluşmaktadır: Öğretmen Uygulaması ve Öğrenci Uygulaması. Bluetooth Low Energy (BLE) protokolü aracılığıyla gerçek zamanlı yoklama veri alışverişi sağlanmakta; NFC teknolojisi ile öğrencilerin doğru derslikleri bulabilmesi ve teyit etmeleri sağlanmaktadır. Toplanan yoklama verileri yerel olarak işlenip ardından AWS DynamoDB bulut veritabanına aktarılmaktadır.

Bu rapor; mevcut sistemlerin mimari zafiyetlerini, 'Akıllı Yoklama ve Sınıf Bilgi Sistemi' projesinin bu sorunlara sunduğu çözümleri, kullanılan teknolojilerin literatürdeki yerini ve projenin yazılım mimarisini kapsamlı biçimde ele almaktadır.

1.1. Mevcut Sistemlerin Temel Sorunları

Yükseköğretimde kullanılan mevcut yoklama yöntemleri üç temel mimari zafiyet barındırmaktadır:

- **Manuel Yoklama Güvenilmezliği:** Öğrencilerin birbirlerinin yerine imza atması (vekâleten yoklama) ve kâğıt listelerdeki kayıp/hata riski.
- **Gerçek Zamanlı Veri Eksikliği:** Yoklama verilerinin anlık olarak merkezi sisteme işlenememesi, akademisyenlerin veri analizini geciktirmesi.
- **İdari İş Yüğü:** Kâğıt tabanlı verilerin dijital ortama aktarılması için harcanan emek ve zaman.

1.2. Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu proje; BLE ve NFC teknolojilerini birleştirerek, sınıf ortamında tamamen otomatik ve güvenilir bir yoklama sistemi kurmayı hedeflemektedir. Sistem, iki paralel uygulama üzerinden çalışacak; öğretmen tarafından başlatılan BLE yayını aracılığıyla öğrencilerin varlığı tespit edilecek, NFC ise ek bir sınıf doğrulama katmanı sağlayacaktır. Toplanan veriler yerel tablolarda geçici olarak tutulup ders bitiminde AWS DynamoDB'ye toplu aktarım yapılacaktır.

2. ARAŞTIRMA VE LİTERATÜR ANALİZİ

Akıllı yoklama sistemleri üzerine yapılan akademik çalışmalar incelendiğinde, kablosuz haberleşme protokollerini kullanan pek çok farklı yaklaşım göze çarpmaktadır. Bu bölümde mevcut sistemlerin güçlü ve zayıf yönleri karşılaştırmalı biçimde ele alınmakta; ardından projenin özgün katkısı değerlendirilmektedir.

2.1. QR Kod ve Barkod Tabanlı Sistemler

QR koduna dayalı yoklama sistemleri, düşük donanım maliyeti ve kolay entegrasyonu nedeniyle yaygın biçimde benimsenmiştir. Ancak bu sistemler ciddi güvenlik açıklarına sahiptir: Öğrenciler QR kodunun ekran görüntüsünü paylaşarak uzaktan yoklama yaptırabilmekte, bu durum sistemin güvenilirliğini temelden sarsmaktadır [1]. Dahası, QR kodları statik yapıları gereği oturma bazlı dinamik güncelleme mekanizmasından yoksundur.

2.2. RFID ve Kart Tabanlı Sistemler

Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) tabanlı sistemler, öğrencilere verilen fiziksel kartların okutulmasına dayalı çalışır. Bangunyeku ve ark. (2024) bu yaklaşımın güvenilirliğini kanıtlamakla birlikte, her öğrenciye özel kart temin edilmesi zorunluluğunun yüksek altyapı maliyeti yarattığını vurgulamıştır [2]. Bunun yanı sıra, kart kayıpları veya kart devri gibi durumlar sistemin bütünlüğünü tehdit etmektedir.

2.3. Wi-Fi ve GPS Tabanlı Sistemler

Bazı çalışmalar, öğrencinin konumunu doğrulamak amacıyla Wi-Fi ağ bilgisi veya GPS koordinatlarını kullanmaktadır. Ancak GPS kapalı alan (indoor) ortamlarında güvenilir ölçüm yapamamakta, Wi-Fi tabanlı çözümler ise öğrencinin kampüs ağına bağlı olduğu sürece dışarıdan sisteme yoklama kaydettirmesine zemin hazırlamaktadır [3].

2.4. Bluetooth Tabanlı Sistemler

Klasik Bluetooth (BR/EDR) ile yürütülen yoklama denemeleri, yüksek güç tüketimi ve eşleşme (pairing) zorunluluğu nedeniyle pratik kullanıma elverişli bulunmamıştır. Bluetooth Low Energy (BLE), bu kısıtlamaları aşan modern bir alternatif sunmaktadır: eşleşme gerektirmeyen Advertisement tabanlı keşif mekanizması, mikrowatt düzeyinde güç tüketimi ve Android/iOS platformlarında yerel destek, BLE'yi sınıf ortamı için ideal bir protokol hâline getirmektedir [4].

2.5. Mevcut Sistemlerin Karşılaştırmalı Analizi

Teknoloji	Güvenlik	Maliyet	Çevrimdışı Destek	Uygulama Kolaylığı
QR Kod	Düşük	Çok Düşük	Evet	Kolay
RFID/Kart	Orta	Yüksek	Evet	Orta
Wi-Fi/GPS	Orta	Düşük	Hayır	Orta
Klasik Bluetooth	Orta	Düşük	Evet	Zor
BLE (Önerilen)	Yüksek	Düşük	Evet	Kolay

Tablo 1: Yoklama Teknolojilerinin Karşılaştırmalı Analizi

2.6. Projenin Özgün Katkısı

Literatürdeki mevcut çözümler teknolojileri genellikle izole biçimde kullanırken, bu proje BLE ve NFC'yi bütünleşik bir mimaride birleştirerek dinamik bir etkileşim katmanı oluşturur. BLE altyapısı geniş kapsamlı otomatik tespiti yönetirken; NFC entegrasyonu, derslik girişlerinde fiziksel temasla o anki ders içeriğine dair anlık veri sorgulanmasını sağlar. Bu yaklaşım, sistemi tekil bir takip mekanizmasından öteye taşıyarak, fiziksel konumu anlık bilgi erişimiyle doğrudan ilişkilendiren bağlamsal bir veri altyapısı sunmaktadır.

3. TASARIM: MİMARİ VE ANDROID BİLEŞENLERİ

Projenin mimari tasarımı; Android işletim sisteminin çekirdek bileşenlerini, AWS bulut altyapısını ve BLE/NFC donanım katmanını entegre eden çok katmanlı bir yapı üzerine inşa edilmiştir. Sistem; Öğretmen Uygulaması (Teacher App) ve Öğrenci Uygulaması (Student App) olmak üzere iki bağımsız Android uygulamasından oluşmaktadır.

3.1. Sistem Mimarisi Genel Bakış

Sistem üç temel katmandan oluşmaktadır:

- **Sunum Katmanı:** Kullanıcı arayüzleri (Öğretmen ve Öğrenci uygulamaları), MVVM mimarisi ile yönetilmekte; View katmanı iş mantığından tamamen bağımsız tutulmaktadır.
- **Yerel Veri Katmanı:** Ders süresince toplanan yoklama verileri Room DB (SQLite tabanlı) yerel veritabanında geçici olarak tutulmaktadır.
- **Bulut Katmanı:** Ders tamamlandığında yerel tablo AWS DynamoDB'ye Lambda fonksiyonları aracılığıyla toplu olarak aktarılmaktadır.

3.2. Haberleşme Altyapısı: BLE Mimarisi

Bluetooth Low Energy (BLE), projenin temel haberleşme protokolüdür. BLE'nin eşleşme gerektirmeyen Advertisement tabanlı yapısı, sınıf ortamında onlarca öğrencinin eş zamanlı tespit edilmesini mümkün kılmaktadır [5]. Sistem iki rol üzerinden çalışmaktadır:

- **Peripheral (Yayıncı) – Öğretmen Uygulaması:** Öğretmen uygulaması BLE Advertisement başlatır. Yayın paketine ders kodu ve oturum kimliği (Session ID) gömülür.
- **Central (Tarayıcı) – Öğrenci Uygulaması:** Öğrenci uygulaması sürekli BLE taraması yapar. Öğretmen uygulamasının yayını tespit ettiğinde öğrenci kimliğini (öğrenci numarası hash'i) içeren bir yanıt gönderir.

BLE Advertisement paketleri 31 bayt ile sınırlı olduğundan, ders kodu ve oturum kimliği kısa sabit uzunluklu kodlarla temsil edilecektir. Öğrenci kimlik doğrulaması kriptografik hash (SHA-256) ile sağlanacak; ham öğrenci numarası ağ üzerinden hiçbir zaman açık metin olarak iletilmeyecektir.

3.3. NFC Tabanlı Anlık Bilgi Erişimi

NFC teknolojisi, sistemin ana işleyişine entegre bir yerinde bilgilendirme arayüzü olarak yapılandırılmıştır. Derslik girişlerine konumlandırılan NTAG215 etiketleri, o lokasyona özgü sabit bir derslik tanımlayıcısı (classroom ID) barındırmaktadır. Öğrenci cihazı etiketi okuyarak bu kimliği uygulamaya iletir; uygulama ilgili dersliğin güncel ders programını Room DB üzerinden sorgular ve ekranda gösterir. Bu yaklaşımla fiziksel etikette yalnızca değişmeyen lokasyon bilgisi tutulmakta, dinamik içerik ise uygulama katmanında yönetilmektedir. [7]. Öğrenci, mobil cihazını etikete yaklaştırdığında uygulama üzerinden bu verileri anlık olarak okuyabilmektedir. Bu sayede kullanıcı, herhangi bir harici sorgulama yapmasına gerek kalmadan bulunduğu sınıfta o an işlenen veya işlenecek olan ders bilgilerine fiziksel etkileşim yoluyla hızlıca erişim sağlar.

3.4. Veri Modeli ve Veritabanı Şeması

Sistem iki katmanlı bir veri mimarisi benimsemektedir: yerel Room DB ve uzak AWS DynamoDB.

Tablo	Alan	Açıklama
Users	user_id (PK), user_name, role, password_hash	Sistem kullanıcılarının bilgileri
AttendanceSession	session_id (PK), course_code, teacher_id, date_time	Derslerin bilgileri
AttendanceRecord	record_id (PK), student_id (FK), session_id (FK), status	Belirli derslerde tutulan kayıtlar

Tablo 2: Yerel Room DB Veri Şeması

Ders tamamlandığında, Room DB'deki AttendanceRecord tablosu JSON formatında serileştirilip AWS Lambda fonksiyonu üzerinden DynamoDB'ye aktarılmaktadır [6]. Android uygulaması AWS servislerine doğrudan bağlanmamaktadır. Uygulama, ders bitiminde Room DB içeriğini JSON formatında serileştirir ve AWS API Gateway üzerinden açığa alınmış bir REST uç noktasına HTTPS isteği gönderir. Bu istek arkada bağlı AWS Lambda fonksiyonunu tetikler; Lambda ise gelen veriyi doğrulayarak DynamoDB'ye yazar. Android uygulamasında herhangi bir AWS erişim anahtarı bulunmamaktadır; kimlik doğrulama, API Gateway katmanında JWT token tabanlı olarak yönetilmektedir.

3.5. Android Çekirdek Bileşenlerinin Kullanımı

Uygulama, Android ekosisteminin temel bileşenleri üzerinde güvenlik ve bellek optimizasyonu prensiplerine göre yapılandırılmıştır:

- **Activity:** Single-Activity Architecture benimsenmiştir. BLE tarama başladığında ağ izinleri yaşam döngüsüne (Lifecycle) bağlı olarak yönetilmektedir. Uygulama arka plana alındığında BLE tarayıcısı otomatik olarak durdurulmaktadır.

- **Service (Foreground Service):** BLE tarama ve yayın işlemleri, uygulama arka plana geçtiğinde dahi sürmesi için ForegroundService içinde izole edilmiştir. Bu sayede ders süresince kesintisiz yoklama verisi toplanmaktadır.
- **Broadcast Receiver:** Bluetooth adaptörünün kapatılması veya konum izninin iptal edilmesi gibi sistem olayları BroadcastReceiver ile yakalanmakta; bu durumlarda kullanıcı bilgilendirilmekte ve oturum güvenli biçimde sonlandırılmaktadır.
- **Content Provider:** Yoklama veritabanına erişim yalnızca uygulama içi Repository katmanı üzerinden sağlanmaktadır. Content Provider kullanılmamaktadır; zira bu bileşen veriyi dış uygulamalara açmak amacıyla tasarlanmıştır. Privacy by Design prensibi gereği veriler, Android uygulama sandbox'ı içinde Room DB'ye izole edilmekte ve hiçbir IPC mekanizmasıyla dışarıya aktarılmamaktadır.

3.6. MVVM Mimarisi ve Asenkron İşlem Yönetimi

Uygulama, Dagger-Hilt bağımlılık enjeksiyonu ile güçlendirilmiş MVVM mimarisi üzerine inşa edilmiştir [8]. BLE tarama sonuçları ve DynamoDB aktarım işlemleri, Kotlin Coroutines kullanılarak arka plan iş parçacıklarına (Dispatchers.IO) izole edilmekte; UI katmanı yalnızca StateFlow üzerinden dinleme yapan pasif bir gözlemci (Observer) olarak bırakılmaktadır. Bu tasarım, ağır ağ ve Bluetooth işlemleri sırasında uygulamanın donmasını (ANR) önlemektedir.

3.7. Uygulama Sayfa Akışları

Öğrenci Uygulaması Sayfa Akışı:

- Giriş ve Kayıt Sayfası: Öğrenci numarası ve hashlenmiş şifre ile sisteme giriş veya yeni hesap oluşturma.
- Ana Sayfa: Kullanıcının geçmiş yoklama kayıtlarının ve katılım durumlarının listelendiği bilgi sayfası.
- Ders Arama Sayfası: BLE tarama ekranı. Aktif yayın yapan öğretmenler listelenir; seçim yapılarak yoklamaya otomatik katılım sağlanır.
- Sınıf Sorgulama Sayfası: NFC okuyucuyu aktif eder. Kapıdaki etiket okutulduğunda sınıf adı ve ders programı ekranda gösterilir.

Öğretmen Uygulaması Sayfa Akışı:

- Giriş ve Kayıt Sayfası: Öğretmen sicil numarası ve hashlenmiş şifre ile sisteme giriş veya yeni hesap oluşturma.
- Yönetim Paneli: Öğretmenin sorumlu olduğu dersler ve genel sistem durumu.
- Ders Başlatma ve Yönetim Sayfası: İlgili dersin seçilerek BLE yayınından itibaren canlı yoklama takibinin yapıldığı, gerektiğinde manuel düzenlemelerin gerçekleştirildiği ve oturum sonunda verilerin AWS DynamoDB'ye aktarıldığı merkezi işlem ekranıdır.

3.8. Güvenlik Mimarisi

Sistem, üç katmanlı bir güvenlik mimarisi benimsemektedir. Kimlik katmanında şifreler, Android Keystore destekli Argon2id algoritmasıyla sunucu tarafında hashlenerek saklanmaktadır. İstemciden sunucuya iletim yalnızca TLS üzerinden gerçekleştirilmekte; ham şifre ya da hash değeri hiçbir zaman yerel depolamada tutulmamaktadır. Argon2id, bellek-yoğun yapısı sayesinde GPU/ASIC tabanlı brute-force saldırılarına karşı SHA-256'ya kıyasla üstün direnç sağlamaktadır. BLE katmanında Advertisement paketlerine gömülen öğrenci kimliği hash değeri üzerinden taşınmakta; kaba kuvvet (brute-force) saldırılarına karşı oturum bazlı nonce (tek kullanımlık rastgele değer) mekanizması uygulanmaktadır. Veri katmanında ise Room DB içeriği Android Keystore sistemi ile şifrlenmekte, DynamoDB'ye aktarım HTTPS/TLS üzerinden gerçekleştirilmektedir.

4. SONUÇ

Bu rapor, geleneksel yoklama yöntemlerinin temel mimari zafiyetlerini ortaya koymuş ve BLE & NFC teknolojilerini birleştiren 'Akıllı Yoklama ve Sınıf Bilgi Sistemi'nin bu sorunlara sunduğu mühendislik çözümlerini kapsamlı biçimde ele almıştır.

Tasarlanan sistemin üç temel mühendislik katkısı şu şekilde özetlenebilir:

- **BLE Tabanlı Otomatik Tespit:** Eşleşme gerektirmeyen Advertisement mekanizması sayesinde öğrencilerin sınıfa girişi otomatik olarak kayıt altına alınmaktadır. Sistem, öğrenci veya öğretmenin herhangi bir manuel işlem yapmasını gerektirmemektedir.
- **NFC ile Yerde Bilgi Erişimi:** Derslik girişlerindeki fiziksel etkileşim noktası; öğrencinin o anki ders bilgilerine anlık erişimini sağlayarak BLE tabanlı otomatik tespiti tamamlayıcı, konum odaklı bir bilgilendirme katmanı sunar.
- **Yerel Önce, Bulut Sonra Stratejisi:** Room DB tabanlı yerel depolama, ders süresince ağ kesintilerinden bağımsız veri güvenliği sağlamakta; ders bitiminde AWS DynamoDB'ye gerçekleştirilen toplu aktarım sistem yükünü optimize etmektedir.

Proje şu an tasarım aşamasındadır. Final raporu döneminde Android Studio ortamında geliştirilen uygulamanın sanal makine ve fiziksel cihaz testlerinden elde edilen bulgular raporlanacak; sistemin ölçeklenebilirliği ve güvenlik dayanıklılığı değerlendirilecektir.

4.1. Mimari Risk Analizi ve Failsafe Önlemleri

Aşağıdaki riskler öngörülmüş ve her birine karşı önleyici mimari kararlar alınmıştır:

- **BLE Kapsama Alanı Sorunu:** Sınıf duvarlarının BLE sinyalini zayıflatması durumunda NFC ikincil doğrulama devreye girmektedir. Komşu sınıflardan gelen sinyal kirliliğini (interference) azaltmak için Advertisement UUID filtrelemesi uygulanmaktadır.
- **Çevrimdışı Mod Riski:** Ağ kesintisinde DynamoDB aktarımı otomatik olarak kuyruğa alınmakta; bağlantı yeniden kurulduğunda Exponential Backoff stratejisiyle yeniden denenmektedir.
- **ANR (Application Not Responding) Riski:** Tüm ağ ve Bluetooth işlemleri Kotlin Coroutines ile arka plan iş parçacıklarına izole edilmiştir; UI iş parçacığı hiçbir zaman bloke edilmemektedir.

- **Bellek Sızıntısı (Memory Leak) Riski:** BLE tarayıcı nesneleri onStop() yaşam döngüsü olayında imha edilmekte; Dagger-Hilt Singleton yönetimi gereksiz nesne üretimini sıfırlamaktadır.
- **Replay Saldırısı (Replay Attack) Riski:** Kötü niyetli bir öğrencinin BLE Advertisement paketini dinleyip aynı hash değerini kendi cihazından tekrar yayınlaması (replay attack) engellemek amacıyla oturum bazlı nonce mekanizması uygulanmaktadır. 31 baytlık BLE Advertisement kısıtlaması göz önünde bulundurularak nonce değeri Şu şekilde yönetilecektir: Öğretmen uygulaması her oturum için rastgele bir nonce üretir ve bunu Advertisement paketine (ServiceData alanına, 4 bayt) gönderir. Öğrenci uygulaması, kimlik doğrulama yanıtını HMAC-SHA256 algoritmasıyla üretmektedir: öğrenci kimlik hash'i ve öğretmen uygulamasının o oturuma özgü nonce değeri birlikte HMAC fonksiyonuna girdi olarak verilmekte, üretilen MAC değeri BLE yanıt paketine gömülmektedir. Sunucu tarafı aynı nonce ve öğrenci kimliğini kullanarak bağımsız olarak HMAC değerini hesaplar ve karşılaştırır. XOR'un aksine HMAC, tek yönlü yapısı gereği öğrenci kimliğinin paketlerden geri elde edilmesini önler; her oturumda farklı nonce kullanılması ise kayıtlı paketlerin tekrar kullanımını geçersiz kılar. 31 baytlık BLE Advertisement kısıtlaması nedeniyle MAC değerinin ilk 8 baytı (truncated HMAC) kullanılacaktır.
- **OEM Pil Optimizasyonu Riski:** Samsung, Huawei, Xiaomi gibi üreticilerin özelleştirilmiş Android katmanları (EMUI, MIUI, One UI), arka planda çalışan BLE taramalarını agresif pil yönetimi kapsamında zorla uyku moduna alabilmektedir. Bu riski azaltmak için Foreground Service bildirimi kalıcı tutulmakta; kullanıcıdan "Pil Optimizasyonundan Muaf Tut" izni talep edilmekte ve gerektiğinde PowerManager.WakeLock mekanizması devreye sokulmaktadır. Uygulama, başlangıç ekranında kullanıcıyı OEM'e özgü pil ayarları hakkında yönlendirecektir.

5. KAYNAKLAR

- [1] A. Yadav, R. Shukla ve S. Sharma, "QR Code Based Attendance Management System," International Journal of Engineering and Technical Research, cilt 3, no. 5, ss. 223-225, 2015.
- [2] J. Bangunyeku, T. Mwangi ve K. Osei, "RFID-Based Automatic Attendance System for Higher Education," Journal of Educational Technology, cilt 12, no. 2, ss. 45-58, 2024.
- [3] M. Kassim, R. Harun ve M. Z. Yunus, "Web-based Attendance Management System with GPS Verification," in Proc. IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering, Penang, Malezya, 2012, ss. 526-531.
- [4] K. Townsend, C. Cufi, A. Davidson ve R. Davidson, Getting Started with Bluetooth Low Energy. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2014.
- [5] Android Developers, "Bluetooth Low Energy Overview," Google, 2026. Erisim: <https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/bluetooth/ble-overview>
- [6] Amazon Web Services, "Amazon DynamoDB Developer Guide," AWS Docs, 2026. Erisim: <https://docs.aws.amazon.com/dynamodb>
- [7] NFC Forum, "NFC Data Exchange Format (NDEF) Technical Specification," NFC Forum, Wakefield, MA, USA, 2023.
- [8] R. C. Martin, Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2017.